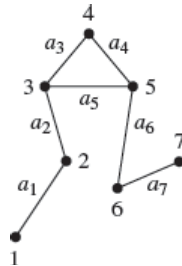
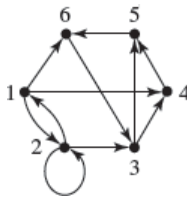


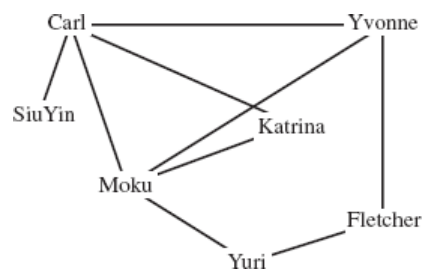
2. Responda as perguntas sobre o grafo na figura a seguir.
- O grafo é simples?
 - O grafo é completo?
 - O grafo é conexo?
 - Você pode encontrar dois caminhos de 3 para 6?
 - Você pode encontrar um ciclo?
 - Você pode encontrar um arco cuja remoção transformará o grafo em um grafo acíclico?
 - Você pode encontrar um arco cuja remoção transformará o grafo em um grafo não conexo?



3. Esboce um desenho para cada um dos grafos indicados a seguir:
- Um grafo simples com três nós, cada um de grau 2.
 - Um grafo com quatro nós e ciclos de comprimento 1, 2, 3 e 4.
 - Um grafo não completo com quatro nós, cada um de grau 4.
4. Use o grafo direcionado na figura para responder às perguntas a seguir.
- Quais vértices são acessíveis a partir do nó 3?
 - Qual é o comprimento do caminho mais curto do nó 3 para o nó 6?
 - Qual é o caminho de comprimento 8 do nó 1 para o 6?



- Desenhe K_6 .
- Desenhe $K_{3,4}$.
- Desenhe um grafo com cada uma das características a seguir, ou explique por que não existe tal grafo:
 - Quatro nós de graus 1, 2, 3 e 4, respectivamente.
 - Simple com quatro nós de graus 1, 2, 3 e 4, respectivamente.
 - Quatro nós de graus 2, 3, 3 e 4, respectivamente.
 - Quatro nós de graus 2, 3, 3 e 3, respectivamente.
- Desenhe um grafo com cada uma das características a seguir, ou explique por que não existe tal grafo:
 - Um grafo simples com 7 nós, cada um de grau 3.
 - Quatro nós, dois de grau 2 e dois de grau 3.
 - Três nós de graus 0, 1 e 3, respectivamente.
 - Grafo completo com 4 nós, cada um de grau 2.
- Um *grafo de convivência* é um grafo não direcionado em que os nós representam pessoas e os nós a e b são adjacentes quando a e b se conhecem.
 - O grafo de convivência para o departamento de TI e o departamento de marketing de uma firma grande é um grafo que não é conexo. O que isso implica?
 - A figura a seguir representa um grafo de convivência para os residentes de um prédio. Carl e Fletcher se conhecem? Quantas pessoas Siu Yin conhece?



- O comprimento do menor caminho entre o nó a e o nó b em um grafo de convivência é chamado, algumas vezes, de *grau de separação* entre a e b . Qual é o grau de separação entre Carl e Yuri?

10. O “efeito de mundo pequeno” afirma que o grau médio de separação (veja o Exercício 9) em um grafo de convivência do mundo inteiro é 6. Em outras palavras, existe um caminho em um grafo de convivência de você para qualquer outra pessoa no mundo de comprimento 6 (5 pessoas intermediárias), em média. Experimentos na entrega de cartas e de mensagens de e-mail confirmaram essa teoria empiricamente.¹
- Quais são as implicações em potencial para o tráfego de e-mails se o efeito de mundo pequeno for válido para redes de computadores?
 - Quais são as implicações em potencial para a epidemiologia se o efeito de mundo pequeno for válido para o contato físico entre os seres humanos?
11. O efeito de mundo pequeno (veja o Exercício 10) também foi encontrado entre palavras básicas (palavras em um dicionário ou enciclopédia) em línguas naturais; na língua inglesa, foi encontrado um grau médio de separação 3. Aqui “palavras adjacentes” são aquelas que são listadas como sinônimos nos dicionários. Por exemplo, “portão” e “comunicação” estão relacionadas com 3 graus de separação da seguinte maneira:

portão → porta → passagem → comunicação

Você pode pensar em 3 graus de separação entre os pares de palavras a seguir?

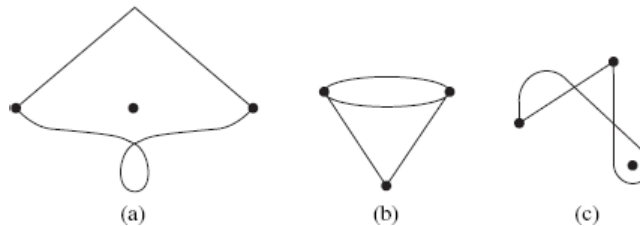
- “estrela” e “escultura”.
 - “fardo” e “influência”.
 - “piano” e “honrado”.
12. Uma ideia intimamente relacionada com o grau médio de separação em um grafo é a noção de agrupamento (*clustering*). O *coeficiente global de agrupamento* para um grafo é dado por

$$C = \frac{3 * T}{t}$$

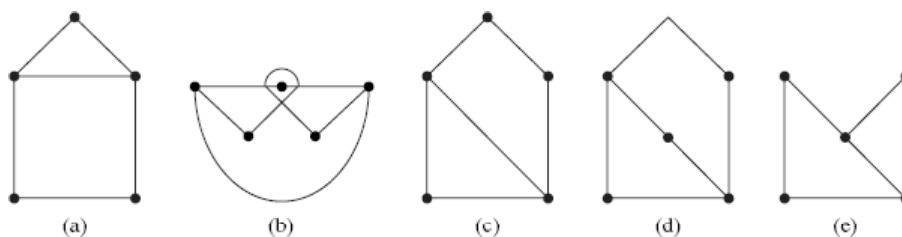
em que T é o número de triângulos no grafo e t é o número de triplas de nós conectados.

Uma tripla de nós conectados consiste em um nó “central” adjacente a um par não ordenado de outros nós. Por exemplo, no grafo do Exercício 2, 3-4-5 (ou 5-4-3) e 4-5-6 (ou 6-5-4) são duas dessas triplas. Nós que formam um triângulo demonstram transitividade: se a for adjacente a b e b for adjacente a c , então a será adjacente a c . Logo, C é uma razão entre triplas (de nós conectados) transitivas e triplas não transitivas. (Em termos de uma rede social, pode-se pensar nisso como a probabilidade de que, se você for meu “amigo” e se x for seu “amigo”, então x também será meu “amigo”.)

- Considerando o grafo na Figura 6.28 e o grafo no Exercício 2, qual dos dois você acha que tem o coeficiente de agrupamento maior?
 - Calcule o coeficiente de agrupamento para o grafo na Figura 6.28.
 - Calcule o coeficiente de agrupamento para o grafo no Exercício 2.
13. Qual dos grafos a seguir não é isomorfo aos outros, e por quê?

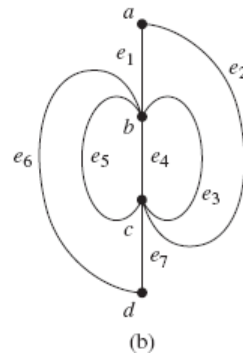
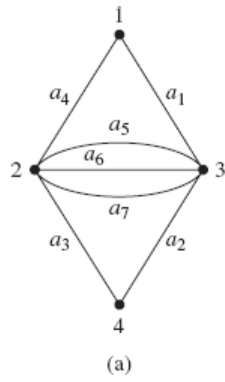


14. Qual dos grafos a seguir não é isomorfo aos outros, e por quê?

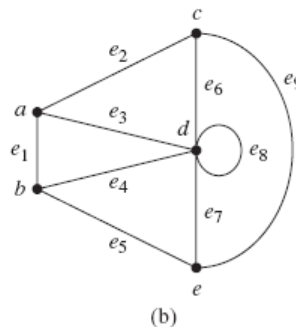
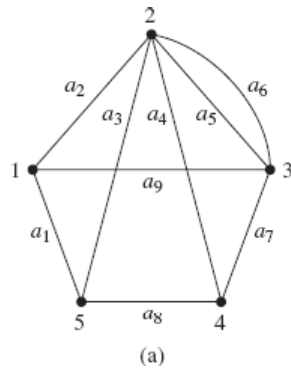


Nos Exercícios 15 a 20, decida se os dois grafos são isomorfos. Se forem, dê uma função ou funções que estabelecem o isomorfismo; se não forem, explique por quê.

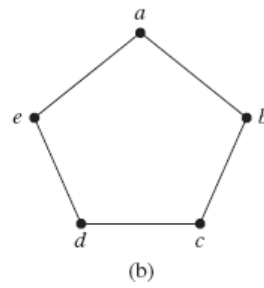
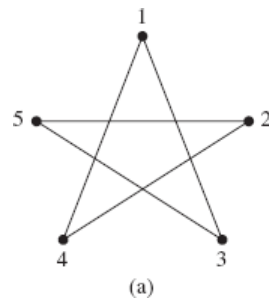
- 15.



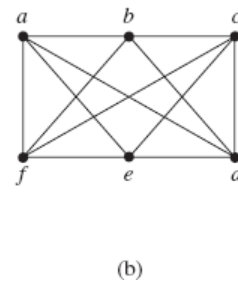
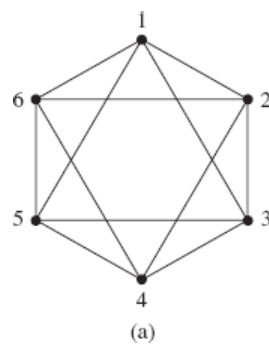
16.



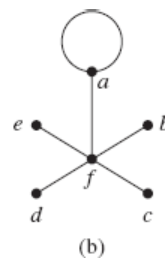
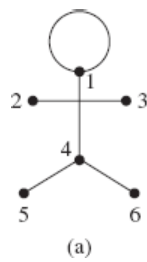
17.



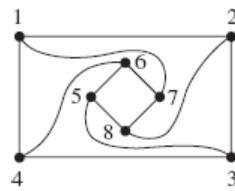
18.



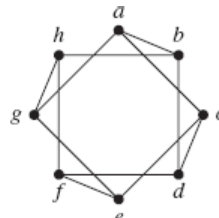
19.



20.

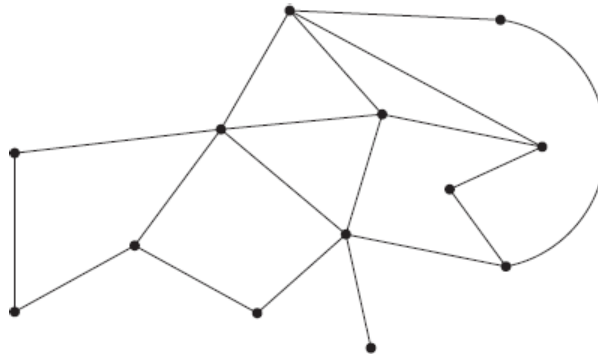


(a)



(b)

21. Prove que dois grafos não são isomorfos se um deles
 - a. tiver mais nós do que o outro.
 - b. tiver mais arcos do que o outro.
 - c. tiver arcos paralelos e o outro não.
 - d. tiver um laço e o outro não.
 - e. tiver um nó de grau k e o outro não.
 - f. for conexo e o outro não.
 - g. tiver um ciclo e o outro não.
22. Desenhe todos os grafos não isomorfos simples com dois nós.
23. Desenhe todos os grafos não isomorfos simples com três nós.
24. Desenhe todos os grafos não isomorfos simples com quatro nós.
25. Encontre uma expressão para o número de arcos em K_n e prove que sua expressão está correta.
26. Verifique a fórmula de Euler para o grafo planar simples e conexo na figura a seguir.



27. Prove que $K_{2,3}$ é um grafo planar.
28. Prove que o grafo na figura a seguir é planar.

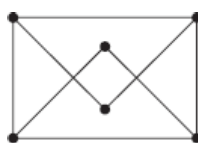


29. Se um grafo planar simples e conexo tem seis nós, todos de grau 3, em quantas regiões ele divide o plano?
30. Se todos os nós de um grafo planar simples e conexo tiverem grau 4 e se o número de arcos for 12, em quantas regiões ele dividirá o plano?
31. A fórmula de Euler (Equação (1) do teorema sobre o número de nós e arcos) é válida para grafos que não são simples? E as desigualdades (2) e (3) do teorema?
32. O que está errado no argumento a seguir que indica como usar subdivisões elementares para transformar um grafo que não é planar em um grafo planar?

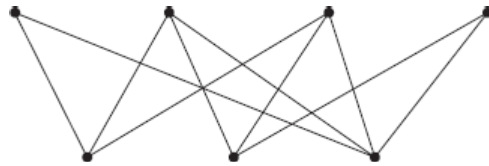
Em um grafo que não é planar, têm que existir dois arcos a_i e a_j que se intersectam em um ponto v que não é um nó. Faça uma subdivisão elementar em a_i inserindo um nó em v e uma subdivisão elementar em a_j inserindo um nó em v . No grafo resultante, o ponto de interseção é um nó. Repita esse processo com quaisquer interseções que não sejam nós; o resultado será um grafo planar.

Para os Exercícios 33 a 36, determine se o grafo é planar (encontrando uma representação planar) ou não (encontrando um subgrafo homeomorfo a K_5 ou $K_{3,3}$).

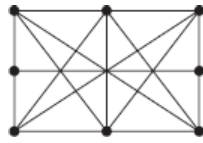
- 33.



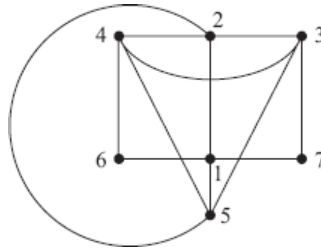
- 34.



35.

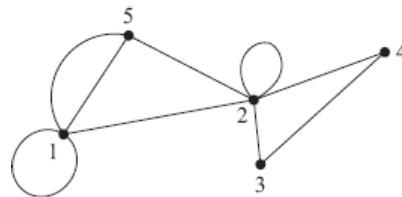


36.

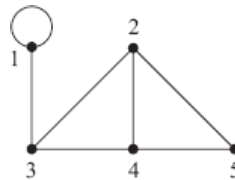


Para os Exercícios 37 a 42, escreva a matriz de adjacência do grafo na figura dada.

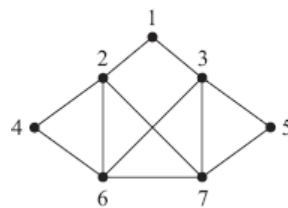
37.



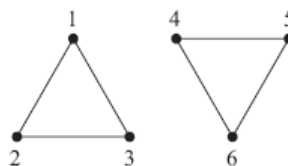
38.



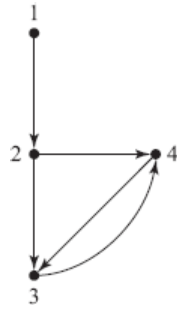
39.



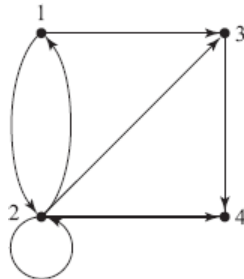
40.



41.



42.



Para os Exercícios 43 a 46, desenhe o grafo representado pela matriz de adjacência.

43.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

44.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

45.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

46.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

47. A matriz de adjacência de um grafo não direcionado é dada, em forma triangular inferior, por

$$\begin{bmatrix} 2 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 1 & & \\ 0 & 1 & 2 & 0 & \end{bmatrix}$$

Desenhe o grafo.

48. A matriz de adjacência de um grafo direcionado é dada por

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Desenhe o grafo.

49. Descreva o grafo cuja matriz de adjacência é a matriz identidade $n \times n$, I_n .

50. Descreva o grafo cuja matriz de adjacência é a matriz nula $n \times n$, 0_n .

51. Descreva a matriz de adjacência de K_n , o grafo simples completo com n nós.

52. Dada a matriz de adjacência A de um grafo direcionado G , descreva o grafo representado pela matriz de adjacência A^T (veja o Exercício 15 na Seção 5.7).

Para os Exercícios 53 a 58, desenhe a lista de adjacência do grafo no exercício indicado.

53. Exercício 37.

54. Exercício 38.

55. Exercício 39.

56. Exercício 40.

57. Exercício 41.

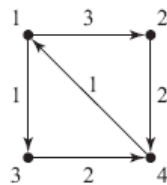
58. Exercício 42.

59. Considere o grafo ilustrado na figura.

- Desenhe a lista de adjacência.
- Quantos locais de armazenagem são necessários para a lista de adjacência? (Um ponteiro usa um local de armazenagem.)
- Quantos locais de armazenagem seriam necessários para a matriz de adjacência desse grafo?



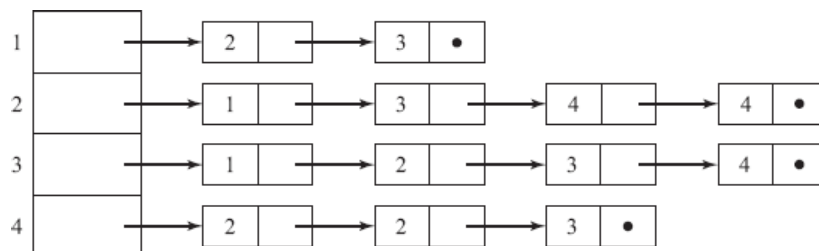
60. Desenhe a lista de adjacência para o grafo direcionado com pesos da figura a seguir.



61. Para o grafo direcionado no Exercício 42, construa uma representação em tabela (ponteiro-array).

62. Para o grafo direcionado com pesos no Exercício 53, construa uma representação em tabela (ponteiro-array).

63. Desenhe o grafo não direcionado representado pela lista de adjacência a seguir.



64. Desenhe o grafo não direcionado representado pela lista de adjacência a seguir.